

Auto Hotspot — документация

Набор из двух файлов, который автоматически включает «Мобильный хот-спот» в Windows 11 при входе в систему и следит, чтобы он оставался включённым.

1. Состав

Файл	Назначение
<code>install-hotspot.bat</code>	Установщик: копирует скрипт, создаёт задачу в планировщике, запускает её
<code>Enable-Hotspot.ps1</code>	Основной скрипт на PowerShell: включает хот-спот и каждые 30 секунд проверяет его состояние

Оба файла должны лежать в одной папке при запуске установщика.

2. Требования

- Windows 10 или 11.
- Wi-Fi адаптер с поддержкой режима точки доступа. Проверка: в командной строке выполнить `netsh wlan show drivers` и найти строку «Поддержка размещённой сети» («Hosted network supported»).
- Активное подключение к интернету (Ethernet или другая Wi-Fi сеть). Хот-спот раздаёт уже имеющийся интернет и без него не включится.
- Права администратора (нужны только для установки).

3. Подготовка

Перед установкой настрой хот-спот вручную: Параметры → Сеть и Интернет → Мобильный хот-спот.

1. Задай имя сети (SSID) и пароль. Скрипт берёт их оттуда.
2. Выбери надёжный пароль (не короче 12 символов). Раз точка будет включена всегда, она постоянно видна окружающим.
3. Отключи пункт «Энергосбережение» (автоотключение, когда нет подключённых устройств), иначе Windows будет выключать точку сама.

4. Установка

1. Положи `install-hotspot.bat` и `Enable-Hotspot.ps1` в одну папку.
2. Запусти `install-hotspot.bat` двойным кликом и подтверди запрос UAC.
3. Дождись сообщения «Done».

Установщик выполняет четыре шага:

1. Запрашивает права администратора, если их нет.
2. Копирует `Enable-Hotspot.ps1` в `C:\ProgramData\AutoHotspot`.
3. Создаёт в планировщике заданий задачу `AutoHotspot`.
4. Сразу запускает задачу, не дожидаясь перезагрузки.

5. Как это работает

Задача планировщика

- Запускается при входе в Windows под текущим пользователем.
- Выполняется скрытно, с наивысшими правами.
- Работает и от батареи, без ограничения по времени выполнения.
- При сбое перезапускается через 1 минуту.
- Второй экземпляр параллельно не запускается.

Скрипт

1. Раз в 30 секунд запрашивает текущее подключение к интернету.
2. Если подключения нет, ждёт и повторяет проверку.
3. Если подключение есть, проверяет состояние хот-спота.
4. Если хот-спот выключен, включает его через системный API Windows (`NetworkOperatorTetheringManager`).
5. Результат записывает в лог.

Важно: хот-спот управляется из пользовательской сессии, поэтому задача стартует при **входе** в учётную запись, а не при загрузке до входа. Чтобы точка поднималась без ввода пароля, можно включить автоматический вход (`netplwiz`). Учитай, что это снижает безопасность компьютера.

6. Логи и проверка

- Лог: `C:\ProgramData\AutoHotspot\hotspot.log`. Размер ограничен: при превышении 200 КБ файл очищается.

- Состояние задачи: `schtasks /Query /TN "AutoHotspot"` или Планировщик заданий → Библиотека планировщика → `AutoHotspot`.
- Типичные записи в логе:
 - `Watchdog started` — скрипт запущен.
 - `No internet connection profile yet, waiting...` — интернета пока нет, это нормально сразу после загрузки.
 - `StartTethering: Success` — хот-спот включён.

7. Остановка и удаление

Важно: пока задача установлена, хот-спот включается обратно в течение 30 секунд после выключения вручную.

Чтобы временно остановить слежение (команды в консоли от администратора):

```
schtasks /End /TN "AutoHotspot"
```

После этого выключи хот-спот в настройках Windows. При следующем входе в систему задача запустится снова.

Чтобы удалить полностью:

```
schtasks /End /TN "AutoHotspot"  
schtasks /Delete /TN "AutoHotspot" /F  
rmdir /S /Q C:\ProgramData\AutoHotspot
```

8. Безопасность и побочные эффекты

- **Постоянно доступная точка.** Любой, кто знает пароль, сможет подключиться и пользоваться твоим интернетом. Используй сложный пароль.
- **Повышенные права.** Задача выполняется с наивысшими правами. Папка `C:\ProgramData\AutoHotspot` по умолчанию защищена: обычные пользователи не могут изменять файлы в ней. Не меняй права на эту папку.
- **Расход энергии.** На ноутбуке постоянно включённый хот-спот заметно сокращает время работы от батареи.
- **Скорость.** Если интернет приходит по той же Wi-Fi карте, на которой работает точка, скорость может снижаться, а канал точки будет совпадать с каналом основной сети.
- **Ручное отключение невозможно.** См. раздел 7.

- Скрипт не отправляет данные в сеть и не меняет настройки хот-спота, он только включает его.

9. Решение проблем

Симптом	Что проверить
Хот-спот не включается, в логе <code>No internet connection profile yet</code>	Нет активного подключения к интернету. Подключи Ethernet или Wi-Fi
В логе ошибка статуса (не <code>Success</code>)	Адаптер не поддерживает точку доступа или занят. Проверь <code>netsh wlan show drivers</code> и обнови драйвер Wi-Fi
Лога нет	Задача не запускалась. Проверь её в планировщике и в столбце «Последний результат»
Точка включается только после ручного запуска	Проверь, что задача создана для твоего пользователя, а вход в Windows выполняется под ним же
Точка гаснет и включается снова	Это нормальная работа слежения, а причину отключений ищи в энергосбережении адаптера
Установщик пишет, что не найден <code>Enable-Hotspot.ps1</code>	Файлы лежат в разных папках

10. Настройка

В `Enable-Hotspot.ps1` в начале файла:

- `$CheckIntervalSeconds = 30` — как часто проверять состояние хот-спота (в секундах).

После правки файл нужно заново скопировать в `C:\ProgramData\AutoHotspot` (проще всего запустить `install-hotspot.bat` ещё раз) и перезапустить задачу.

11. Ограничения

Скрипт не проверялся на конкретном железе автора документации. Если на твоём компьютере что-то не работает, в первую очередь смотри `hotspot.log` и поддержку точки доступа у Wi-Fi адаптера.